



AB-721 – Desempenho de Aeronaves

Plano da Disciplina – 2026

Docente responsável: Prof. Flávio Ribeiro

Contato: flavio.ribeiro@gp.ita.br

Carga horária: 24 horas

Créditos: 1,5

Período letivo de referência: março a abril de 2026

1. Ementa

Atmosfera padrão, forças aerodinâmicas e propulsivas. Definição e medida de velocidade. Desempenho pontual: planeio, voo horizontal, subida, manobras de voo, diagrama altitude–número de Mach e envelope de voo. Desempenho integral (alcance, autonomia e combustível consumido): cruzeiro, subida e voos curvilíneos. Decolagem e aterrissagem.

2. Objetivos

Ao final da disciplina, espera-se que o aluno seja capaz de:

- aplicar o modelo ISA e converter grandezas associadas a altitude, pressão, densidade e velocidade;
- modelar o equilíbrio de forças e a influência de parâmetros aerodinâmicos e propulsivos no desempenho;
- analisar desempenho em planeio, cruzeiro, subida e manobras coordenadas;
- interpretar envelopes de voo e diagramas V–n;
- estimar alcance, autonomia, consumo e desempenho de decolagem em problemas de engenharia;
- implementar rotinas computacionais simples para análise de desempenho.

3. Organização do Conteúdo

Aula	Data	Dia	Conteúdo previsto
1	17/03/2026	Terça-feira	Apresentação da disciplina. Atmosfera padrão ISA. Altitude, pressão, densidade e velocidades características.

2	24/03/2026	Terça-feira	Modelo aerodinâmico e propulsivo. Planeio. Condição de máximo alcance e máxima permanência.
3	31/03/2026	Terça-feira	Cruzeiro, subida e envelope de voo.
4	07/04/2026	Terça-feira	Alcance, autonomia e consumo.
5	14/04/2026	Terça-feira	Decolagem, pouso, curvas, manobras e diagrama V-n.
6	28/04/2026	Terça-feira	Prova.

Observação: não haverá aula em 21/04/2026, em razão do feriado de Tiradentes.

4. Avaliação

- atividades práticas e trabalhos computacionais em grupo: 50% (projeto final, entrega 28/04/2026);
- avaliação final (prova presencial, dia 28/04/2026): 50%.

Todas as atividades avaliativas da disciplina deverão estar encerradas até a aula final de 28/04/2026. A entrega do projeto final deverá ocorrer **antes do início da prova presencial** nessa data.

5. Atividades Previstas

Atividade Prática 1: atmosfera ISA e planeio;

Atividade Prática 2: envelopes de voo;

Atividade Prática 3: alcance e autonomia;

Atividade Prática 4: decolagem, com ênfase principal em desempenho em pista e exercícios simples complementares de pouso, curvas, manobras e diagrama V-n;

Projeto final: estudo aplicado de desempenho de aeronaves, com entrega em grupo. Prazo: 28/04/2026, antes do início da prova.

6. Material Didático de Referência

- slides de aula, disponibilizados em formato PDF;
- apostila, com conteúdo detalhado, disponível em PDF;

7. Bibliografia

- Anderson, J. D., *Aircraft Performance and Design*, WCB/McGraw-Hill, 1999.
- McClamroch, N. H., *Steady Aircraft Flight and Performance*, Princeton University Press, 2011.
- Vinh, N. K., *Flight Mechanics of High-Performance Aircraft*, Cambridge University Press.

- Yechout, T. R., *Introduction to Aircraft Flight Mechanics*, AIAA, 2003.
- FAA, *Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge*.

São José dos Campos, Março de 2026.